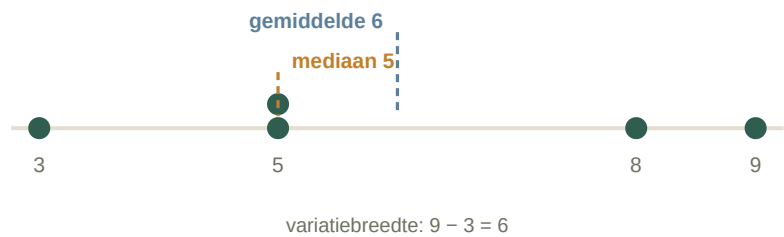


# Centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus

Drie manieren om het midden van een dataset aan te wijzen, en wanneer welke liegt.

## 1 De drie centrummaten

| Centrummaat                | Hoe je ze vindt                                | Wanneer bruikbaar                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| het rekenkundig gemiddelde | alle waarden optellen en delen door het aantal | bij een redelijk symmetrische verdeling zonder grote uitschieters |
| mediaan                    | rangschikken en de middelste waarde nemen      | altijd, en zeker bij uitschieters                                 |
| modus                      | de waarde die het vaakst voorkomt              | ook bij een niet-numerieke variabele                              |



De reeks 3, 5, 5, 8 en 9: gemiddelde zes, mediaan vijf, modus vijf.

Bij een **even** aantal gegevens is de mediaan het **gemiddelde van de twee middelste** waarden, niet de kleinste ervan. Bij 10, 12, 14 en 16 is de mediaan dus **dertien**. Bij 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 is ze **tien**.

**Rangschikken is geen formaliteit.** Wie de mediaan van 8, 3, 9, 5 en 5 zoekt en negen antwoordt, heeft de middelste van de onsorteerde rij genomen. Gerangschikt is het 3, 5, 5, 8, 9 en is de mediaan **vijf**.

Een dataset kan **twee modi** hebben, en ook **geen enkele**: komt geen enkele waarde vaker voor dan de andere, dan is er geen modus. Voor de variabele **woonplaats** kan je enkel de modus berekenen; optellen en delen gaat niet met gemeentenamen. Bij 7, 7, 7 en 7 zijn alle drie de centrummaten **zeven**.

---

## 2 Rekenen met gemiddelden

Uit een **frequentietabel** bereken je het gemiddelde door elke waarde met haar **frequentie** te vermenigvuldigen en door het totaal te delen. Komen 1, 2 en 3 respectievelijk 2, 3 en 5 keer voor, dan is het gemiddelde  $(2 + 6 + 15)$  gedeeld door 10, dus **2,3**.

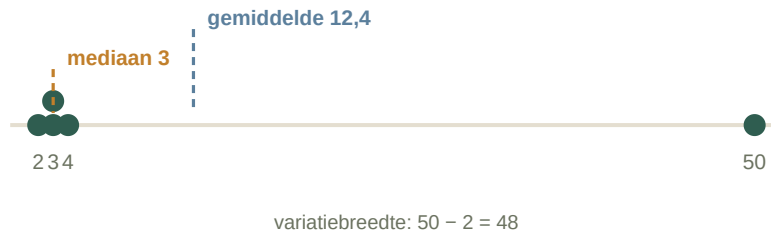
Omgekeerd werkt het ook: heeft een dataset van zes getallen een gemiddelde van tien, dan is de som **zestig**. Bij tien getallen met gemiddelde acht is de som **tachtig**. Haalt een leerling 12 op vier toetsen en daarna een 2, dan is zijn nieuwe gemiddelde  $(48 + 2)$  gedeeld door 5, dus **tien**.

**Een gemiddelde van gemiddelden is niet het gemiddelde van de hele groep**, tenzij de groepen even groot zijn. Klas A heeft tien leerlingen met gemiddelde 12, klas B dertig met gemiddelde 16. Samen is dat  $(120 + 480)$  gedeeld door 40 = **vijftien**, en niet veertien.

Het gemiddelde **hoeft geen waarde uit de dataset te zijn**. Een gemiddelde gezinsgrootte van 2,3 bestaat niet als gezin, en dat is geen bezwaar.

### 3 Uitschieters

Hier zit het verschil dat je moet kunnen uitleggen. Komt er één **enorme uitschieter** bij, dan **schuift het gemiddelde mee** in haar richting, terwijl de **mediaan nauwelijks verandert**. De mediaan is dus de **minst gevoelige** centrummaat.



Eén uitschieter trekt het gemiddelde naar 12,4 terwijl de mediaan op 3 blijft staan.

Daarom gebruikt men voor **lonen** liever de mediaan: een paar heel hoge lonen trekken het gemiddelde op. Meldt een gemeente een gemiddeld inkomen van 45.000 euro en een mediaan van 32.000 euro, dan hangt de verdeling **scheef naar rechts** door enkele hoge inkomens. Bij zo'n scheve verdeling ligt het **gemiddelde boven de mediaan**; bij een symmetrische verdeling liggen ze **dicht bij elkaar**.

De **modus** volgt die regel niet: ze ligt **niet altijd tussen** het gemiddelde en de mediaan. Ze zit waar de piek zit, en dat kan overal zijn.

**💡 Weetje.** Uitschieters verwijder je enkel met een reden, en je meldt het **altijd**. Een meetfout mag eruit; een waarde die je niet bevalt niet. Een onderzoeker die uitschieters weggooit om een mooier gemiddelde te krijgen, doet aan knutselen en niet aan statistiek.

### 4 Wat een centrummaat niet zegt

**Een gemiddelde zonder de spreiding erbij zegt eigenlijk weinig.** Twee klassen hebben allebei een gemiddelde van 14: in klas A ligt alles tussen 13 en 15, in klas B tussen 4 en 20. Hetzelfde centrum, een heel andere klas.

Verwar de twee ook niet in een zin. "Het gemiddelde huis kost 350.000 euro, dus de helft van de huizen kost minder" is fout: **dat zou gelden voor de mediaan**. Gebruik de **modus** om te zeggen wat de **meest gekozen** optie is.

Bij een grote dataset bereken je de centrummaten **met ICT**: je tikt de kolom in het rekenblad en vraagt ze in één keer op.

## Onthoud dit

- Gemiddelde = som gedeeld door aantal. Mediaan = de middelste na rangschikken. Modus = de vaakst voorkomende waarde.
- Bij een even aantal is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste waarden.
- Rangschik eerst, altijd.
- Een uitschieter trekt het gemiddelde mee en laat de mediaan vrijwel ongemoeid.
- Scheef naar rechts: gemiddelde boven de mediaan. Symmetrisch: ze liggen dicht bij elkaar.
- Een gemiddelde van gemiddelden klopt alleen als de groepen even groot zijn.
- Een centrummaat zonder spreidingsmaat zegt weinig.